

Modélisation de la charge agrégée de sinistres

Benjamin BAILLET & Yannick DJEIGO | Modèle collectif Poisson-Exponentielle

EN UNE PHRASE Construire, calculer et valider la distribution du coût total des sinistres d'un portefeuille, puis en déduire des indicateurs utiles au pilotage du risque.

01 Problématique

Comment estimer de façon fiable la charge totale aléatoire d'un contrat ou d'un portefeuille lorsque le nombre de sinistres et leur coût sont tous deux incertains ? Le projet étudie la variable agrégée $S = \sum X_i$, avec un nombre de sinistres N suivant une loi de Poisson de paramètre 10 et des coûts individuels X_i indépendants suivant une loi exponentielle de moyenne 100.

02 OBJECTIFS

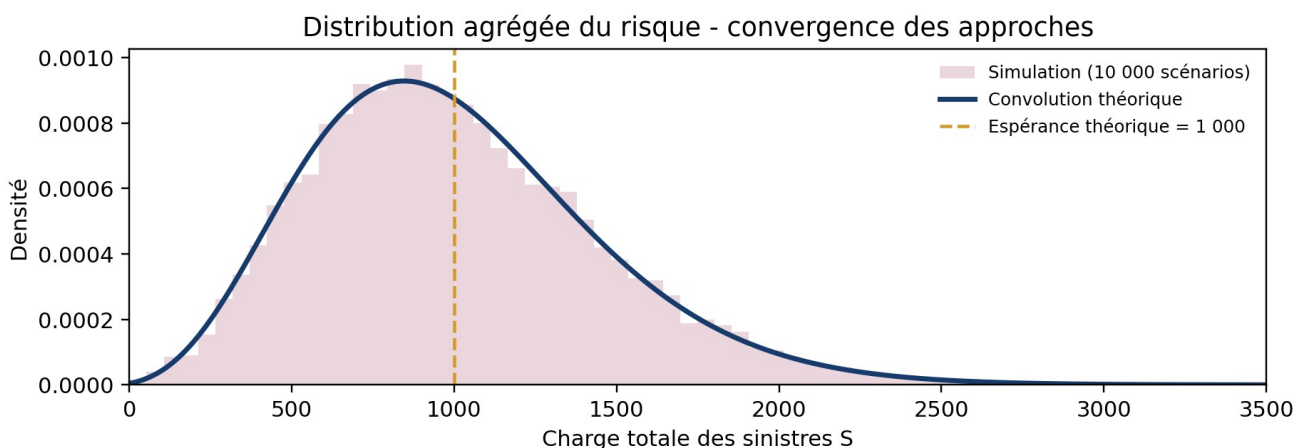
- Établir l'expression mathématique de la loi de S .
- Comparer trois méthodes de calcul indépendantes.
- Mesurer l'espérance, les quantiles et la Value-at-Risk.
- Vérifier la cohérence numérique des résultats.

03 DONNÉES UTILISÉES

- Données entièrement simulées, sans jeu de données externe.
- Fréquence : $N \sim \text{Poisson}(10)$, soit 10 sinistres en moyenne.
- Sévérité : $X_i \sim \text{Exponentielle}(1/100)$, coût moyen 100.
- 10 000 scénarios Monte-Carlo et grille de calcul jusqu'à 4 000.

04 Méthode et utilisation des données

1	2	3	4
MODÉLISER	SIMULER	CALCULER	VALIDER
Formaliser la loi composée et la masse en $S = 0$.	Générer N puis sommer N coûts exponentiels sur 10 000 scénarios.	Appliquer la récursion de Panjer après discrétisation et la convolution Poisson-Gamma.	Superposer les densités et comparer les indicateurs de risque.



Les courbes obtenues par simulation, Panjer et convolution se superposent presque entièrement.

RÉSULTATS, SOLUTIONS ET VALEUR DU PROJET

Une démarche de validation croisée qui transforme un modèle probabiliste en indicateurs décisionnels.

05 Solutions développées

Simulation Monte-Carlo	Approche souple et intuitive pour reproduire le comportement du portefeuille et estimer empiriquement la distribution de S.
Algorithme de Panjer	Calcul récursif efficace de la distribution agrégée, avec discrétisation de la loi de coût et mémoïsation des résultats.
Convolution théorique	Référence analytique fondée sur le mélange des lois Gamma conditionnellement au nombre de sinistres.
Validation croisée	Comparaison graphique et numérique afin de repérer les écarts dus à l'aléa de simulation ou aux approximations de discrétisation.

06 Résultats clés

Indicateur	Simulation	Panjer / théorie	Lecture
Espérance de S	995,76	1 000	Écart inférieur à 0,5 % : simulation cohérente avec la valeur théorique.
Quantile à 5 %	360,30	362,40	Très forte proximité dans la partie basse de la distribution.
VaR à 95 %	1 788,22	1 818,80	Ordre de grandeur robuste pour la charge extrême à couvrir.

07 Conclusion

Le projet montre qu'un même risque agrégé peut être évalué par plusieurs voies complémentaires. La quasi-superposition des distributions et la proximité des indicateurs confirment la solidité du modèle. La simulation apporte la flexibilité, Panjer l'efficacité récursive et la convolution une référence théorique. Ensemble, elles constituent une chaîne de contrôle pertinente pour le provisionnement, la tarification et le calcul de capital économique.

Point de vigilance : les données sont synthétiques et la discrétisation introduit une approximation. Une extension naturelle consisterait à calibrer les lois sur des données réelles, tester des distributions de sévérité plus lourdes et mesurer l'incertitude des estimations.

08 Ce que ce projet démontre à un recruteur

MODÉLISATION Traduire un problème métier en variables aléatoires et hypothèses explicites.	PROGRAMMATION R Simuler, automatiser des calculs récursifs et produire des visualisations.	ANALYSE DU RISQUE Interpréter espérance, quantiles et VaR pour éclairer une décision.
RIGUEUR Comparer plusieurs méthodes au lieu de dépendre d'un seul résultat.	NUMÉRIQUE Gérer discrétisation, troncature, mémoïsation et intégration approchée.	COMMUNICATION Présenter une démarche technique de manière lisible et actionnable.